

Мультидиск с антибиотиками

добавка многокомпонентная для сред VETMultodisc

Кольцевое устройство для определения чувствительности дисков к противомикробным препаратам для бактерий, выделенных от животных

Описание

МУЛЬТИДИСКИ представляют собой кольца из впитывающей бумаги с 7 или 6 плечами, каждое из которых заканчивается диском диаметром 6 мм, пропитанным антибиотиком. Каждый диск маркируется идентификационным кодом. Барьер из инертного материала на конце каждого плеча предотвращает диффузию антибиотика и возможность искажения результата. Это позволяет использовать МУЛЬТИДИСКИ для тестирования на чувствительность с по методу Кирби-Бауэра (тест КВ или тест на чувствительность к антибиотикам с помощью дисковой диффузии). МУЛЬТИДИСКИ представлены в большом разнообразии конфигураций.

Принцип метода

Кольцо с дисками наносят на поверхность питательной среды с инокулированной культурой клеток, которая должна быть приготовлена из хорошо изолированных колоний целевого микроорганизма. После инкубации, чашки осматривают и измеряют зоны ингибирования вокруг каждого диска. Далее сравнивают зону подавления роста с рекомендованным стандартом, принятом в стране. Таким образом, микроорганизм может быть классифицирован как чувствительный, промежуточный или устойчивый к тестируемым противомикробным агентам.

Содержимое упаковки

Каждая упаковка содержит: 100 колец в пластиковом контейнере: 10 колец упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет с капсулой-осушителем из силикагеля.

Состав

Кольца изготовлены из высококачественной бумаги в соответствии со спецификациями ВОЗ и FDA.

Барьер из инертного материала на бумажном кольце гарантирует, что пропитанные антибиотиками диски функционируют как отдельные диски и соответствуют системам качества UNI EN ISO 9001:2015 и UNI EN ISO 13485:2016, а также спецификациям DIN по эффективности, т.е. концентрация каждого антибиотика находится в пределах 90-125% от концентрации, указанной на диске.

Сбор и хранение образцов

Колонии, которые должны быть подвергнуты тестированию на чувствительность, отбирают со среды, предварительно инокулированной образцом. В случае смешанных колоний бактериальные штаммы должны быть изолированы до того, как они будут помещены на чашки для проведения антибиотикограммы.

Процедура теста

Ниже приводится краткое описание метода Кирби-Бауэра:

1. Прежде чем открывать контейнер, дайте нагреться реагентам до комнатной температуры. Это необходимо для предотвращения образования конденсата, который может привести к быстрой порче реагентов.

2. Используя свежую чистую культуру, приготовить суспензию тестируемого микроорганизма для достижения стандарта мутности 0,5 по МакФарланду.
3. Стерильным ватным тампоном распределить суспензию по высушенной поверхности подходящей среды, например, Агар Мюллера-Хинтона.
4. Плотно наложить кольцо с дисками на поверхность агара, инокулированного культурой клеток, обеспечив полный контакт с поверхностью агара.
5. Перевернуть и инкубировать чашки при $35 \pm 2^\circ\text{C}$ на воздухе в течение 16–20 часов. Если тесты проводятся для прихотливых микроорганизмов, могут потребоваться другие условия инкубации.

Следуйте правилу 15-15-15 минут: использовать суспензию инокулята в течение 15 минут после приготовления, нанести диски в течение 15 минут после посева и поставить чашки в термостат в течение 15 минут после нанесения диска.

Интерпретация результатов

В конце инкубационного периода измерить зону ингибирования роста и интерпретировать в соответствии с текущими эталонными стандартами.

Контроль качества

Чтобы проверить эффективность результатов VETMultodisc, протестируйте контрольный штамм (штаммы) в соответствии с сертификатом качества для каждой партии. Результаты, полученные с бактериальным изолятом, считаются удовлетворительными, если результаты контроля качества попадают в ожидаемые диапазоны. Если результаты контроля качества выходят за установленный диапазон, результаты тестируемого образца не должны выдаваться.

Хранение

МУЛЬТИДИСКИ должны храниться длительное время при температуре -20°C в оригинальной упаковке. Кратковременно МУЛЬТИДИСКИ могут храниться при температуре $2-8^\circ\text{C}$ при условии, что они находятся в оригинальной упаковке. Не хранить реагенты вблизи источников тепла и не подвергать чрезмерным перепадам температуры.

После использования упаковку с реагентами необходимо как можно скорее убрать в холодильник. В таких условиях МУЛЬТИДИСКИ можно использовать до истечения срока годности, указанного на этикетке. В случае, если МУЛЬТИДИСКИ показывают признаки порчи, их необходимо утилизировать.

Ограничения

Диффузионные антибиотикограммы используют технику *in vitro* и поэтому не могут воспроизводить чрезвычайно сложные условия *in vivo*. Тем не менее, это полезный и важный инструмент, помогающий клиницисту выбрать правильную терапию. Многие переменные факторы влияют на конечный результат диффузионной антибиотикограммы. Основными из них являются: используемая питательная среда, пропитка дисков, посев среды, температура, время и атмосфера инкубации чашек, условия пре-инкубации и пред-диффузии, глубина среды и др.

Меры предосторожности

МУЛЬТИДИСКИ не могут быть классифицированы как опасные согласно действующему законодательству, но относятся к конкретной области применения, где должен быть

предоставлен паспорт безопасности, поскольку они могут вызывать явления сенсibilизации у чувствительных субъектов при контакте с кожей. МУЛЬТИДИСКИ – одноразовые изделия, которые предназначены только для профессионального использования и диагностики *in vitro*. Должны использоваться в лаборатории должным образом обученными операторами с использованием утвержденных методов асептики и безопасности для патогенных агентов.

Утилизация материалов

После использования МУЛЬТИДИСКИ и материал, соприкасающийся с образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с действующими лабораторными методами обеззараживания и удаления потенциально зараженного материала.

Литература

1. CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; 29th ed. CLSI Supplement M100S. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2019.
2. CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; 13th ed. CLSI standard M02. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.
3. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Break point tables for interpretation of MICs and zone diameters. V. 9.0, 2019. <http://www.eucast.org>
4. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Routine and extended internal quality control for MIC determination and disk diffusion as recommended by EUCAST, Version 9.0, 2019. <http://www.eucast.org>
5. EUCAST Disk Diffusion Method for Antimicrobial Susceptibility Testing - Version 8.0 (January 2020).
6. CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals, 4th ed. CLSI supplement VET08. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.
7. CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals; 5th ed. CLSI standard VET01. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.
8. DIN 58940-2 Medical microbiology - Susceptibility testing of microbial pathogens to antimicrobial agents - Part 2: Active substance carriers for the agar diffusion test; 2007-10.
9. FDA (1978) Codes of Fed. Rebs. 21.Part 460.
10. WHO (1977) Tech rep. Ser. n 610.

Артикул	Название	Концентрация, мг	Условное обозначение
95310	Ветеринарные грамотрицательные (7 дисков)	Пенициллин Цефокситин Триметоприм-сульфаметоксазол Клиндамицин Эритромицин Канамицин Неомицин	G P 1 Д/диск FOX 30 SXT 25 CD 2 ERY 15 K 30 N 10
95300	Ветеринарные грамположительные (6 дисков)	Ампициллин G Цефотаксим Триметоприм-сульфаметоксазол Канамицин Неомицин Энрофлоксацин	AMP 10 CTX 5 SXT 25 K 30 N 10 ENR 5